

四足歩行ロボットの無人運用に向けた 自律充電システムの開発と評価

Unitree Go2 を対象に、視覚マーカによる接近制御と、失敗検知・自動再試行・充電確認を備えた状態機械を実装

金沢工業大学 工学部 情報工学科 中沢研究室
4EP2-67 マルチェンコ ダニール
PDⅢ 中間報告会 2026年9月25日

本日の内容

- 1. 研究背景と課題
- 2. 既存手法（メーカー公式機能）の問題点
- 3. 関連研究と本研究の位置づけ
- 4. 研究目的と評価指標
- 5. システム構成
- 6. 提案手法：全体の流れ（状態機械）
- 7. 提案手法：接近の制御則
- 8. 提案手法：失敗の検知と復帰
- 9. 実機で判明した知見
- 10. 評価結果
- 11. 考察・追加実験計画
- 12. まとめと今後の展望

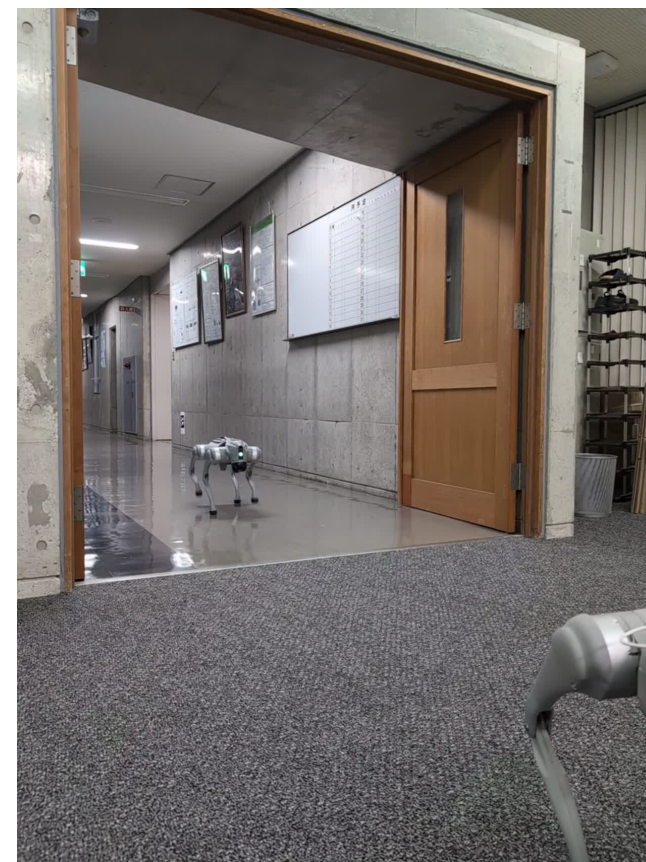
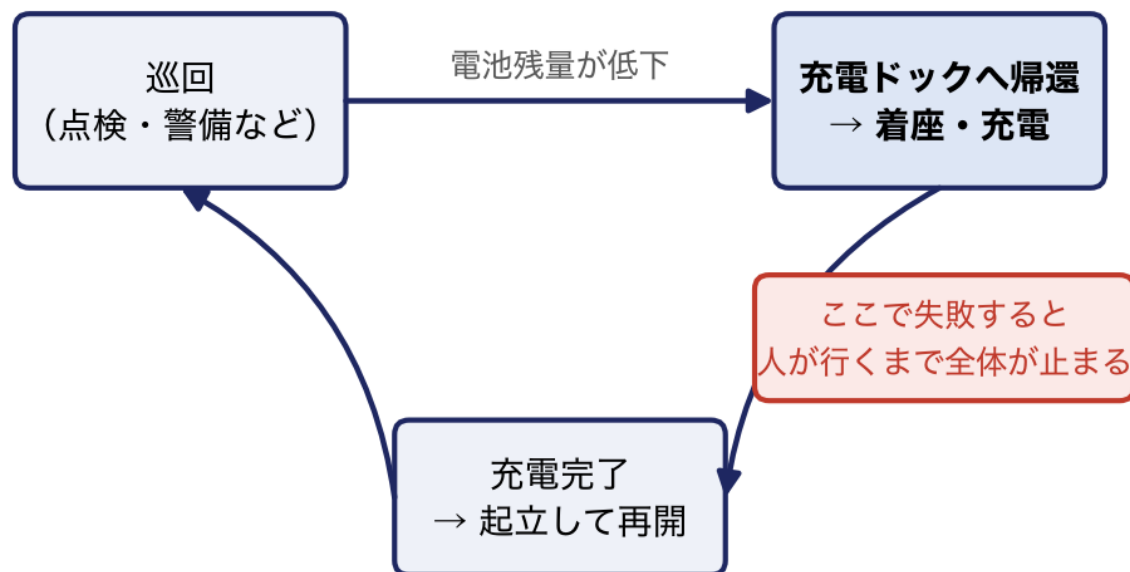


充電ドックに着座した Unitree Go2（研究室で撮影）

1. 研究背景と課題

- ・ 四足歩行ロボット（本研究では Unitree Go2）は、巡回点検・警備・案内など、人が常駐しない場面で使われ始めている
- ・ 無人運用では「電池が減ったら自分で充電ドックへ戻る」ことが前提。人が充電ケーブルを差す運用では自動化にならない
- ・ → 自律充電（ドッキング）の信頼性が、無人運用全体の成立条件

無人運用のサイクル



巡回中の Unitree Go2

2. 既存手法の問題点：メーカー公式ドッキング機能の解析

実運用の試験（2026年8月、屋内施設の巡回）で発生した問題

- ・ 開始しても機体が動き出さない
- ・ 途中で停止しているのに、操作画面は「移動中」のまま
- ・ 離れた位置から開始すると行き過ぎてマーカースを見失う

動作が不安定な原因を特定するため、実行ファイルを解析した

観点	解析で分かったこと
失敗の通知	「失敗した」という状態が存在しない。止まっても外からは分からない
設定できる項目	設定ファイルで読まれるのはカメラの内部パラメータ・歪み係数・通信先・マーカースの大きさの4項目だけ。接近距離・速度・制御の強さは本体に固定値で埋め込まれていて変えられない
認識を始める距離	約1.3 m以上では認識を開始しない。同じ位置で自作の検出器は68/68フレーム検出
充電の確認	機体の状態フラグだけで判定。実際に電流が流れているかは見ていない
中止の手段	中止コマンドが無く、プログラムを強制終了するしかない

結論：外側から手当てしても直らない

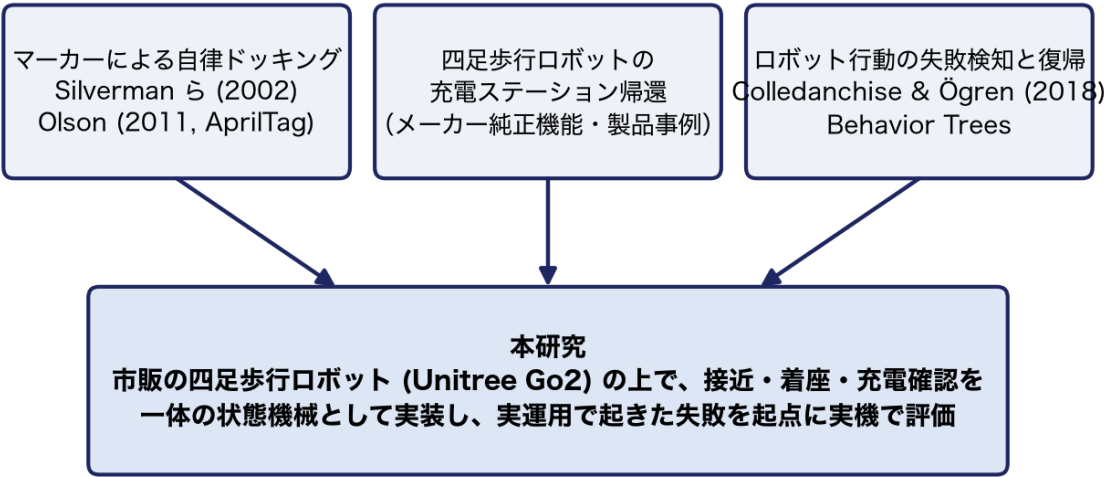
- ・ 「移動中のまま」の直接原因：存在しない失敗通知を待ち続けていた
- ・ 「行き過ぎ」の原因：認識を始める距離が固定で、開始位置に依存する
- ・ 接近速度や許容誤差を調整する手段が無い
- ・ → 接近から着座・充電確認まで全て自前で実装する方針に転換

3. 関連研究と本研究の位置づけ

文献	内容	本研究との関係
Silverman, Nies, Jung, Sukhatme: Staying Alive: A Docking Station for Autonomous Robot Recharging, ICRA 2002	移動ロボットが充電ステーションへ自律帰還し、充電中かを電氣的に確認して長期運用を実現	「着座」ではなく「充電電流」で成功を判定する考え方
Olson: AprilTag: A robust and flexible visual fiducial system, ICRA 2011	カメラ1台で位置・向きを高精度に推定できる視覚マーカー	接近制御の観測手段として採用 (ID0・辺 107.5 mm)
Colledanchise, Ögren: Behavior Trees in Robotics and AI, 2018	ロボット行動を段階に分け、各段の失敗を検知して復帰・再試行する設計法	状態ごとの上限と再試行の設計で参照

本研究の位置づけ

- ・市販機 Unitree Go2 と既存の自律移動ソフト (ROS 2 / Nav2) の上に実装
- ・失敗検知・自動再試行・充電電流による確認を一体で持つ
- ・実運用で発生した問題から出発し、実機で評価している



4. 研究目的と評価指標

目的：人手を介さず充電ドックへ帰還・着座し、充電開始まで確認できる自律充電システムを実現する

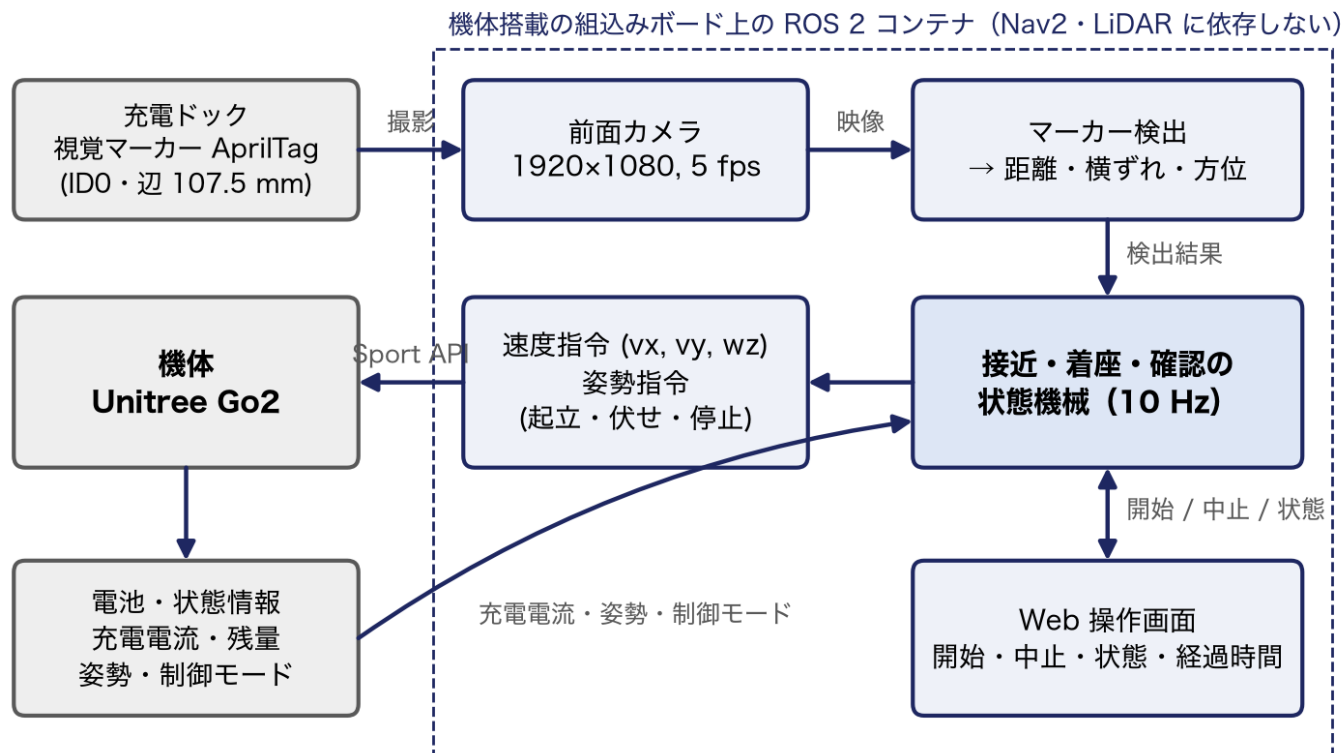
指標	定義	目標
① ドッキング成功率	開始から着座し、充電電流が流れた試行の割合	開始 1.0～1.5 m・横ずれ 0.4 m 以内で 90 %以上
② 所要時間	開始から充電確認まで	1.0～1.5 m から 30 秒以内（再試行込み）
③ 開始位置へのロバストネス	公式機能が認識できない 1.3 m 以遠からも成功するか	2.5 m 程度まで成功する
④ 失敗の検知	失敗時に一定時間内に失敗状態へ遷移する割合	100 %（無限待ちを無くす）

なぜ遠くから始められる必要があるか

- ・巡回の最後に自律移動でドック前まで戻るが、到着位置には数十 cm の誤差がある（到着許容 0.25 m、実測ではそれ以上ずれることもある）
- ・公式機能は 1.3 m より遠いと認識を始めないため、到着誤差がそのまま失敗につながる
- ・2 m 前後から始められれば、到着精度に頼らずに済む

「着座したが充電されていない」を成功に含めない点が、公式機能の判定との差

5. システム構成

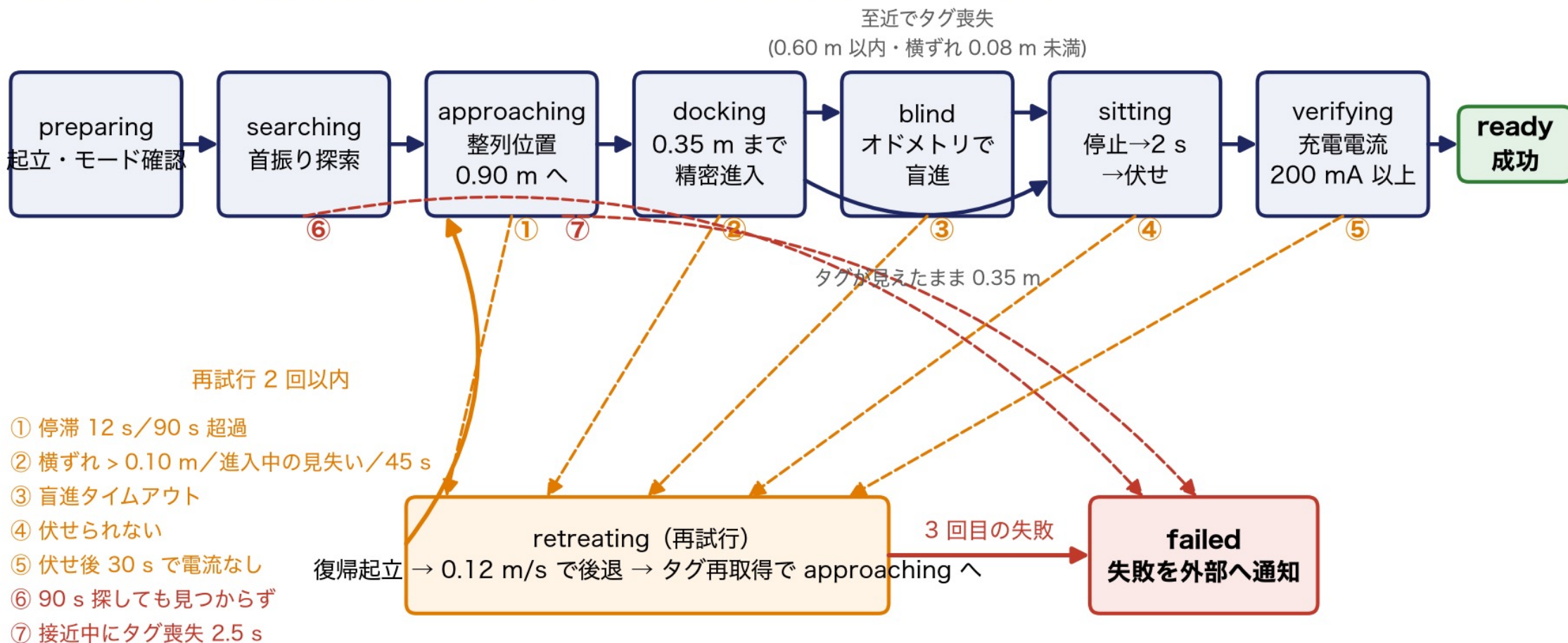


構成要素

- ・機体：Unitree Go2（前面カメラ内蔵、横歩きができる）
- ・マーカー：充電ドック上の視覚マーカー AprilTag
- ・計算機：機体に載っている小型コンピュータ（Jetson）上で動く
- ・自律移動ソフト（Nav2）や LiDAR には依存しない。移動系が異常停止していても充電できる
- ・Web 操作画面から開始・中止し、状態と経過時間を表示

6. 提案手法：全体の流れ（状態機械）

各状態に時間・距離の上限があり、超えると必ず retreating（再試行）か failed に落ちる



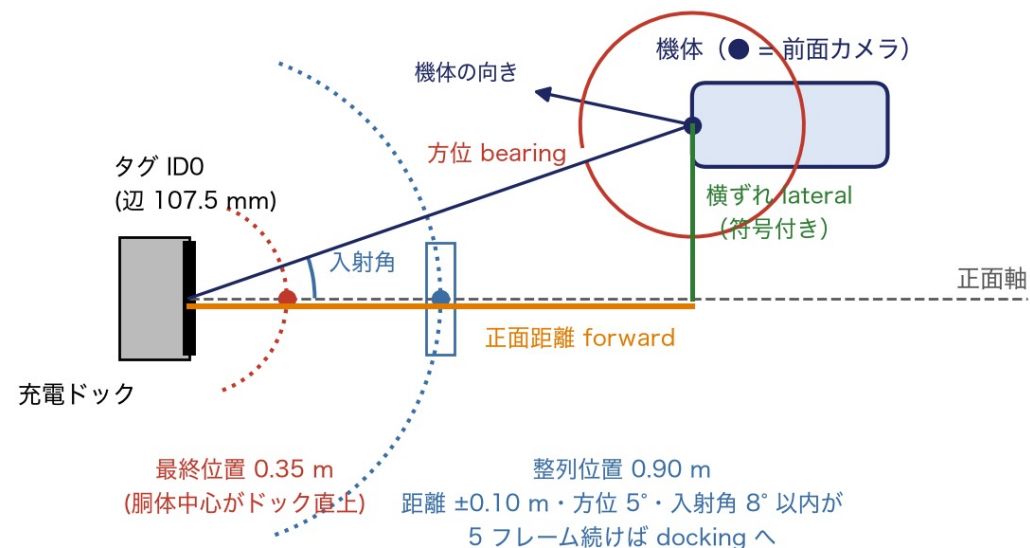
7. 提案手法：接近の制御則

3 軸を分離した比例制御（10 Hz）

旋回 $wz = -0.035 \times \text{方位角} [^\circ]$ マーカーを常に画面中央へ
横移動 $vy = -0.90 \times \text{横ずれ} [m]$ ドック正面の線へ寄せる
前進 $vx = 0.55 \times (\text{正面距離} - 0.90) [m]$ 残距離に比例、到達で 0

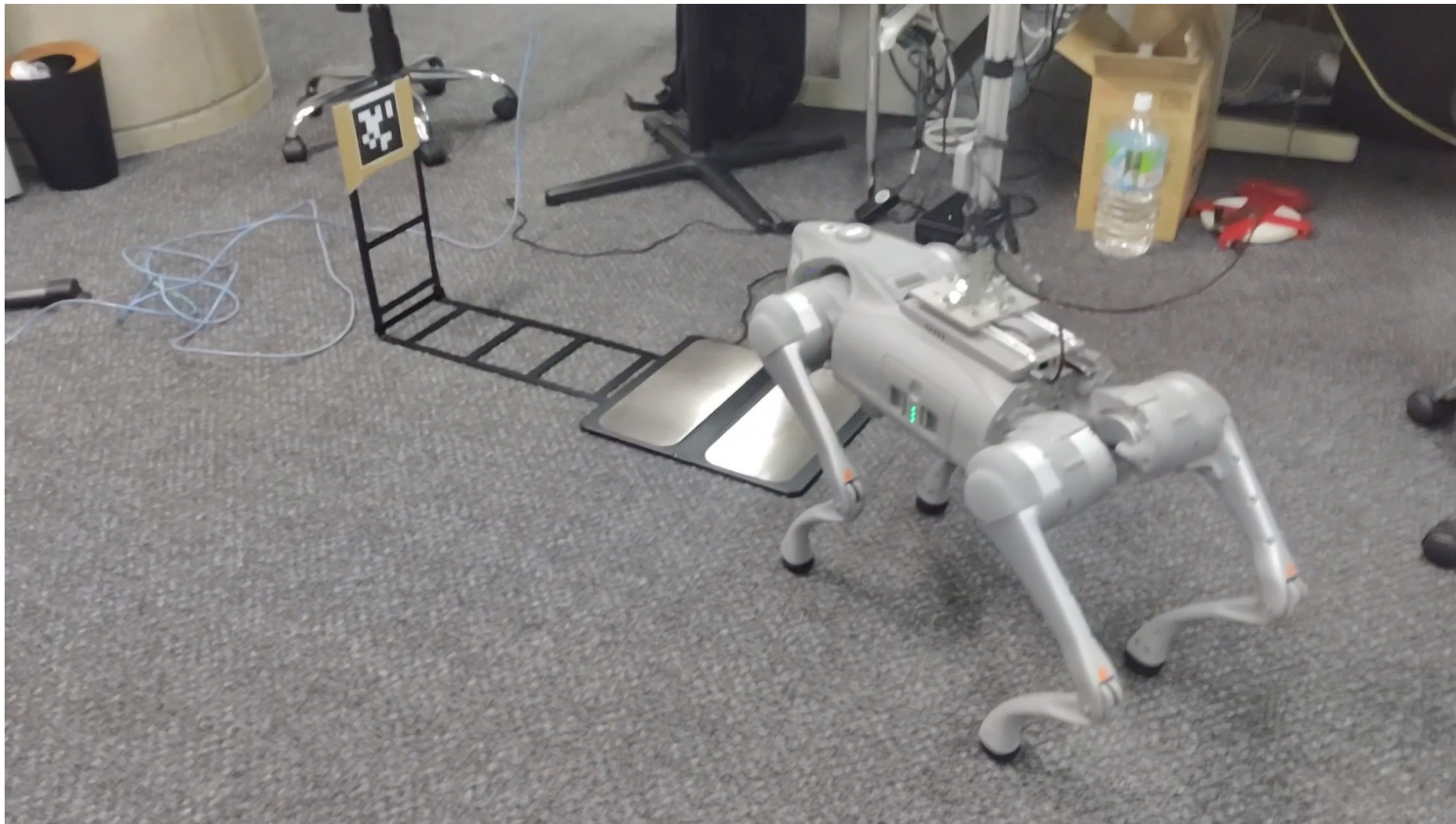
- ・ Go2 は横歩きができるので、旋回・横移動・前進を別々に決められる。それぞれ「ずれ × 一定の係数」という単純な比例制御
- ・ 見失い防止：「1 フレームで方位が 3° 以上変わらない速度」に制限。許容速度 = 距離 × $3^\circ \times 5 \text{ fps}$ なので、近づくほど自動的に遅くなる（1 m で約 0.26 m/s）
- ・ マーカー検出の信頼度が落ちたら速度を絞る
- ・ 横ずれが 0.12 m を超えるうちは前進を止め、まず正面の線へ回り込む（斜めに突っ込むと直前で大きな横補正が要り、行き過ぎる）

$$wz = -0.035 \cdot \text{bearing} \quad vy = -0.90 \cdot \text{lateral} \quad vx = 0.55 \cdot (\text{forward} - 0.90)$$



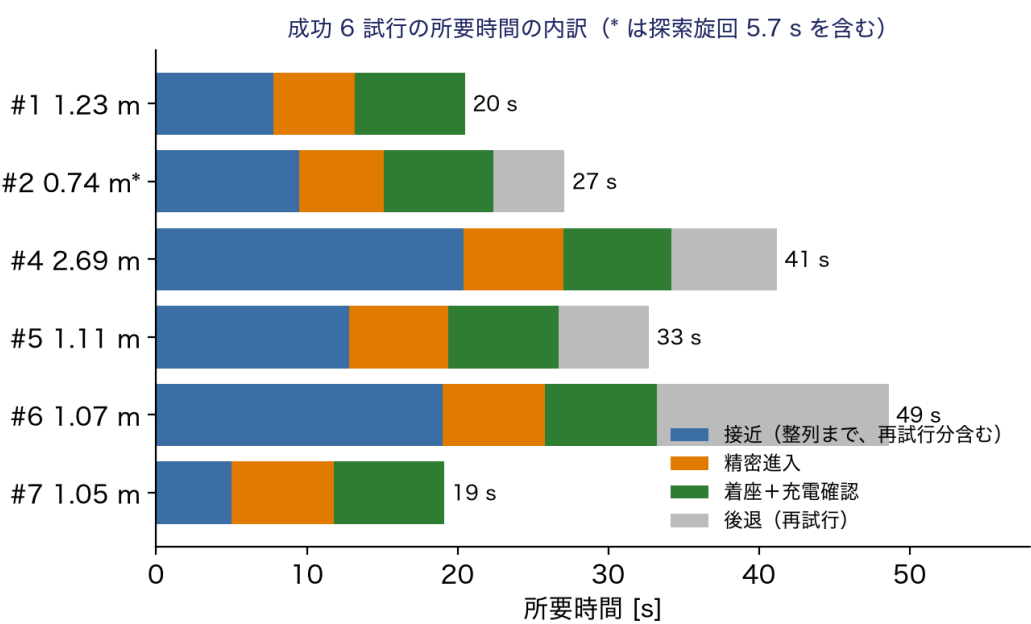
許容速度 = 距離 × $3^\circ \times 5 \text{ fps}$ （1 フレームで方位が 3° 以上動かない）→ 近づくほど自動的に減速

8. 評価結果：実機試行 7 回（9月14～17日、屋内）



8. 評価結果：実機試行 7 回（9月14～17日、屋内）

#	開始距離	横ずれ	方位	再試行	着座まで	充電確認まで	結果
1	1.23 m	0.25 m	-15°	0	13 s	21 s	成功
2	0.74 m	0.40 m	-30°	1	20 s	27 s	成功（開始時マーカ―不可視→探索で発見）
3	3.86 m	1.50 m	+1°	0	—	10 s	失敗（設計外の遠距離、見失いを10秒で検知）
4	2.69 m	0.58 m	+2°	1	34 s	41 s	成功
5	1.11 m	0.12 m	+12°	1	25 s	33 s	成功
6	1.07 m	0.38 m	-2°	2	41 s	49 s	成功（再試行上限ぎりぎり）
7	1.05 m	0.11 m	0°	0	12 s	19 s	成功



9. 考察と追加実験計画

考察

- ・成功率を支えているのは再試行。横ずれ 0.10 m で進入をやめて後退する判定が、着座ミス未然に防いでいる
- ・所要時間のばらつきはほぼ再試行回数で説明できる（1 回あたり約 10～13 秒）
- ・公式機能では認識しなかった 1.3 m 以遠からも、2.7 m まで成功した
- ・課題：再試行が多い原因（横ずれ閾値が厳しいのか、進入中の横流れか）を制御ログから切り分ける。試行数 7 では条件別の成功率を語れない

追加実験計画（現在の記録では足りない点を埋める）

実験	条件	得たいもの
A. 開始位置マトリクス	距離 1.0/1.5/2.0/2.5 m × 横ずれ 0/0.3/0.5 m × 各 3 回（36 試行）	条件別の成功率と所要時間（指標①②③）
B. 公式機能との同条件比較	A の代表 6 条件を公式機能でも各 3 回	「自前化で何が良くなったか」の直接比較
C. 再試行の寄与	再試行を 0 回に固定して A の一部を再実施	再試行なしの成功率（効果の定量化）
D. 失敗注入	マーカー遮蔽・無給電ドック・伏せ姿勢から開始	失敗検知までの時間（指標④）

各試行で記録するもの：開始時の距離・横ずれ・方位、状態遷移の時刻、再試行の理由、着座時の残誤差、充電電流の値、ドックの給電状態、動画

10. まとめと今後の展望

まとめ

- ・メーカー公式のドッキング機能を解析し、失敗検知・再試行・充電確認が欠けていることを特定した
- ・接近から充電確認までを状態機械として自前実装し、全ての状態に上限と復帰手順を持たせた
- ・実機で、姿勢・制御プログラムの種類・計算資源を開始条件として扱う必要があることを明らかにした
- ・屋内試行で設計範囲内 6 回中 6 回成功。再試行なしの成功は 19～21 秒

今後の展望

- ・追加実験 A～D による定量評価（卒業研究の中心）
- ・巡回ルートで充電を自動実行する統合（実装済み、実機評価へ）
- ・照明・床面の異なる環境での再評価
- ・複数機体への展開と、機体差を吸収する設定管理

卒業研究では、成功率と失敗要因の定量評価を中心にまとめる